

APRESENTAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Parceria em programação de CLP e SCADA, comissionamento e engenharia de automação — para integradoras, montadoras de painéis e fabricantes de máquinas

A AUPROIN atua como **capacidade de engenharia adicional** dentro do seu contrato: assumimos o escopo de controle — programação, integração e comissionamento — sem concorrer pelo contrato principal e sem abordagem comercial ao seu cliente. Responsável técnico com **28 anos de experiência** em plantas de siderurgia, metalurgia e fundição, atuando do projeto ao start-up.

ESCOPOS QUE ASSUMIMOS

- **Programação e integração:** CLP, IHM e SCADA em projeto novo, retrofit e migração de plataforma; mapeamento e remapeamento de I/O; lógica de intertravamento, sequenciamento e diagnóstico; parametrização de inversores; configuração e diagnóstico de redes industriais.
- **Comissionamento e campo:** comissionamento a frio e a quente, loop check e testes ponto a ponto, start-up assistido, apoio em parada programada, treinamento de operação e manutenção.
- **Engenharia normativa e documentação:** auditoria e revisão de programa de CLP; racionalização de alarmes ISA-18.2 / IEC 62682; telas de alta performance ISA-101; adequação NR-12; documentação elétrica IEC 61082, 81346 e 61355; descritivo funcional e lista de I/O.

PLATAFORMAS

CLP: Siemens S7-1200, S7-1500, S7-300/400 e ET200SP (TIA Portal e STEP 7); Delta série AS (DIADesigner). Ladder, FBD, STL e SCL.

SCADA e IHM: AVEVA InTouch; Siemens WinCC RT Professional; GE iFix; IHM Siemens KTP e Weintek.

Redes e acionamentos: Profinet, Profibus-DP, Modbus TCP, AS-i e IO-Link; inversores Siemens Sinamics e MasterDrives, WEG CFW, ABB ACS880 e Delta C2000; conversores CA/CC.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS

- Integração de conjunto de potência de 7,5 MVA com retificador de 12 pulsos (4 MW) a forno a arco elétrico de corrente contínua de 40 t — arquitetura de rede industrial, CLP S7-1500 e supervisão WinCC RT Professional.
- Integração de fonte de 4 MW e forno de indução de 20 t aos sistemas de refrigeração e despoeiramento — rede Profinet, comunicação S7 entre CLPs e operação centralizada em WinCC.
- Modernização de máquina de blocos de concreto: substituição de CLP e migração de IHM, com racionalização de 98 alarmes segundo ISA-18.2 e arquitetura de I/O em duas camadas.
- Sistema de detecção de primeira causa (first-out) em SCL para conversor metalúrgico, com integração ao supervisão AVEVA InTouch.

COMO A PARCERIA FUNCIONA

- Contratação por escopo fechado ou por diária de campo, conforme o formato do seu contrato.
- **NDA e cláusula de não-solicitação assinados antes do início.** A AUPROIN não aborda comercialmente o cliente do parceiro, durante nem após o serviço.
- Entrega documentada: backup do programa comentado, lista de I/O, descritivo funcional e relatório de comissionamento — o parceiro entrega ao cliente final com a sua marca.
- Responsabilidade técnica formal: registro ativo no CFT/CRT, com emissão de TRT dentro das atribuições do técnico em eletrotécnica.

DISPONIBILIDADE E HABILITAÇÃO

- Mobilização em 15 a 20 dias a partir do aceite, mediante programação de agenda. Dentro da janela contratada, dedicação integral ao escopo.
- Base em Alumínio/SP. Atendimento presencial no Estado de São Paulo e disponibilidade para viagem.
- Documentação para acesso a planta: CNPJ ativo, NR-10 e SEP, NR-35, ASO e registro CFT/CRT vigentes.